Algoritmo de Shor: Criptografia Quântica

Marcos Burdzinski, Pedro Duailibe

Contents

1 Introdução e Notação **3**
1.1 Estados quânticos e medições . . . 3
1.1.1 O Espaço de Estados . . . 3
1.1.2 Observações . . . 3
1.1.3 Entreleçamento . . . 4
1.2 Circuitos Quânticos . . . 4
1.2.1 Portas lógicas quânticas . . . 4

§1 Introdução e Notação

§1.1 Estados quânticos e medições

Aqui utilizaremos a notação **bra-ket** (muito utilizada por físicos), onde um vetor é denotado por $|\bullet\rangle$, onde $\bullet$ é um nome de variável.

Exemplo 1.1

Se H é um espaço de Hilbert, com $\dim H = n < \infty$, os elementos base de H são comumente definidos como

$$|0\rangle, |1\rangle, \ldots, |n-1\rangle$$

(em vez de e_i) e um elemento qualquer de H é denotado por

$$|\psi\rangle, |\phi\rangle, \ldots$$

Para qualquer $|\psi\rangle \in H$, existe o seu dual canônico em $H^\vee$, que denotamos por $\langle\psi|$.

Exemplo 1.2

Se $\dim H = 2$, temos $|\phi\rangle = \begin{bmatrix}\alpha\\ \beta\end{bmatrix}$ em uma base ortonormal, então $\langle\psi| = \begin{bmatrix}\overline{\alpha} & \overline{\beta}\end{bmatrix}$.

Se $|\phi\rangle = \begin{bmatrix}\gamma\\ \delta\end{bmatrix}$, temos que o produto interno entre $\langle\psi|$ e $|\phi\rangle$ é

$$\langle\psi|\phi\rangle = \begin{bmatrix}\overline{\alpha} & \overline{\beta}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\gamma\\ \delta\end{bmatrix} = \overline{\alpha}\gamma + \overline{\beta}\delta.$$

§1.1.1 O Espaço de Estados

Definição 1.3. Dado um espaço de Hilbert H com $\dim H = n$, um **qubit** é um elemento não zero $|\psi\rangle \in H$.

Ou seja, se $H = \mathbb{C}^{\oplus 2}$, um qubit é algo da forma

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle,$$

onde α e β não podem ser ambos zero.

§1.1.2 Observações

A forma que observações funcionam é estranha e (como não somos físicos) iremos nos restringir somente a descrição matemática dessa *quantum framework*:

- Escolha um operador Hermitiano $T : H \to H$, que é denotado de **observável**.
- Considere os seus autovalores $\lambda_0, \ldots, \lambda_{n-1}$, e autovetores correspondentes $|0\rangle_T, \ldots, |n-1\rangle_T$. Podemos assumir que $|0\rangle_T, \ldots, |n-1\rangle_T$ formam uma base ortonormal de H.
- Escreva

$$|\psi\rangle = c_0|0\rangle_T + c_1|1\rangle_T + \cdots + c_{n-1}|n-1\rangle_T.$$

- Então, a probabilidade de observar λ_i é

$$\frac{|c_i|^2}{|c_0|^2 + \cdots + |c_{n-1}|^2}.$$

  Isso é chamado de fazer uma **observação sobre** T.

§1.1.3 Entreleçamento

§1.2 Circuitos Quânticos

§1.2.1 Portas lógicas quânticas

Em mecânica quântica, como podemos ter *combinações lineares* de elementos base, nossas portas lógicas consistiram de *transformações lineares*.

Definição 1.4 (Porta Lógica quântica)**.** Portas lógicas quânticas são matrizes unitárias.